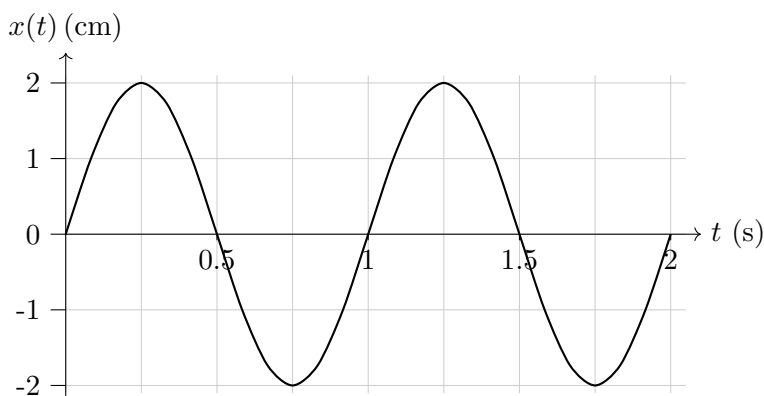


Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 101

Phần I. Trắc nghiệm một phương án lựa chọn

Câu 1. Dao động điều hoà của một vật có đồ thị $(x - t)$ như hình vẽ.



Chu kỳ của dao động là

- A. 0,25 s. B. 0,5 s. C. 2 s. D. 1 s.

Câu 2. Dao động điều hoà là

- A. dao động có li độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
B. dao động có chu kỳ biến thiên theo thời gian.
C. dao động có biên độ không đổi.
D. dao động có vận tốc biến thiên đều.

Câu 3. Khi vật ở vị trí biên, động năng của vật có giá trị bằng

- A. 0. B. cực đại. C. thế năng. D. nửa thế năng.

Câu 4. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời gian trong dao động điều hoà có dạng

- A. parabol. B. hình sin hoặc cos. C. đường thẳng. D. hình vuông.

Câu 5. Một vật dao động điều hoà có phương trình $x = 4 \cos(2\pi t)$ (cm). Tần số dao động của vật là

- A. 1 Hz. B. 4 Hz. C. 0,5 Hz. D. 2 Hz.

Câu 6. Dao động tắt dần là dao động có

- A. biên độ không đổi. B. tần số tăng dần.
C. năng lượng không đổi. D. biên độ giảm dần theo thời gian.

Câu 7. Phương trình dao động điều hoà có dạng tổng quát (với A là biên độ, ω là tần số góc, φ là pha dao động ban đầu) là

- A. $x = \omega A \cos(At + \varphi)$. B. $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. C. $x = A \sin(\omega)$. D. $x = A \cos(\omega)$.

Câu 8. Khi vật qua vị trí cân bằng, đại lượng nào sau đây đạt giá trị cực đại?

- A. Gia tốc. B. Thế năng. C. Vận tốc. D. Li độ.

Câu 9. Cho phương trình li độ của một vật dao động điều hoà $x = 3 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$. Biểu thức vận tốc của vật là

- A. $v = 3\pi \sin(2\pi t)$. B. $v = -1,5\pi \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$.

C. $v = -3\pi \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$.

D. $v = 3\pi \cos(5\pi t)$.

Câu 10. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

- A. biên độ dao động giảm nhanh.
- B. tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
- C. lực cản môi trường nhỏ.
- D. năng lượng dao động giảm dần.

Câu 11. Trong dao động điều hoà, tổng động năng và thế năng

- A. luôn thay đổi.
- B. bằng 0.
- C. luôn không đổi.
- D. phụ thuộc vào thời gian.

Câu 12. Gia tốc trong dao động điều hoà luôn

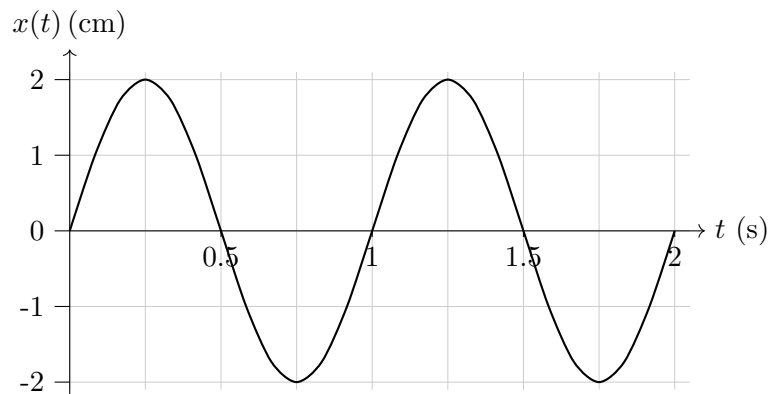
- A. vuông pha với li độ.
- B. cùng pha với li độ.
- C. có hướng không đổi theo thời gian.
- D. ngược pha với li độ.

Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 13. Xác định đúng (Đ) hoặc sai (S) cho từng phát biểu sau.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi xây cầu, cần cho tần số dao động riêng của cầu bằng với tần số dao động của xe.		
b) Dao động cưỡng bức xảy ra khi có ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.		
c) Bên trong phuộc nhún xe máy có dầu.		
d) Cộng hưởng chỉ xảy ra ở hệ cơ học.		

Câu 14. Cho đồ thị dao động điều hoà ($x - t$) như hình vẽ.



Xác định đúng (Đ) hoặc sai (S) cho từng phát biểu sau.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Vật ở vị trí biên lần đầu tiên lúc $t = 0,25$ s.		
b) Gia tốc của vật cực đại lúc $t = 1,0$ s.		
c) Khi $x = 2$ cm thì vận tốc bằng $0,2$ cm/s.		
d) Tốc độ cực đại của vật bằng 4π cm/s.		

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15. Một chất điểm dao động điều hoà, trong 1 phút vật thực hiện được 120 dao động. Chu kì của dao động bao nhiêu giây?

KQ:

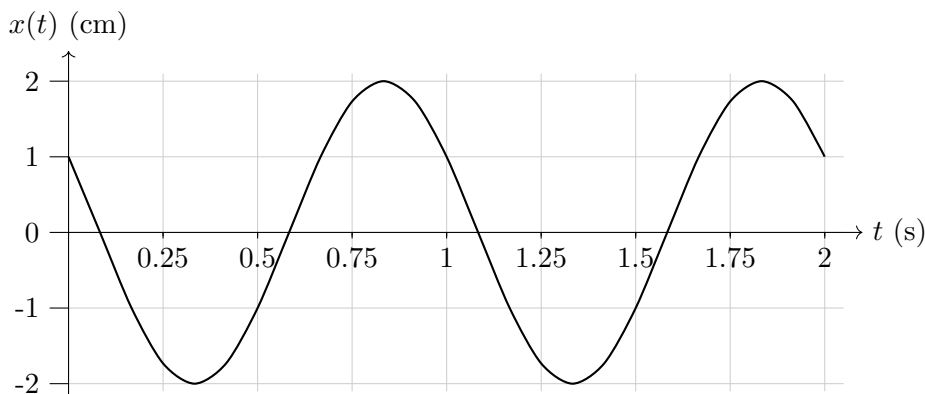
--	--	--	--

Câu 16. Một chất điểm dao động điều hoà với tần số 5 Hz và biên độ 10 cm , lấy $\pi^2 = 10$. Gia tốc cực đại của vật bao nhiêu m/s^2 ?

KQ:

--	--	--	--

Câu 17. Đồ thị li độ theo thời gian của vật dao động điều hoà như hình vẽ. Pha ban đầu của dao động bao nhiêu độ?



KQ:

--	--	--	--

Câu 18. Một vật có khối lượng $m = 10$ g, dao động điều hoà với biên độ $A = 5$ cm, chu kỳ $T = 0,1\pi$ s. Động năng cực đại của dao động bao nhiêu miliJun (mJ)?

KQ:

--	--	--	--

Phần IV. Tự Luận

Câu 19. Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox quanh điểm O với biên độ $A = 10$ cm và chu kỳ $T = 2$ s. Tại thời điểm $t = 0$ vật có li độ $x = -A$.

a) Viết phương trình dao động của vật. (1đ)

b) Xác định thời điểm vật qua vị trí có li độ $x = 5$ cm lần thứ 2. (1đ)

Câu 20. Một vật có khối $m = 10$ g dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình $x = 10 \cos(\omega t + \pi)$ (cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí -7 cm đến 9 cm là $\frac{\pi}{10}$ s. Tính thế năng cực đại của dao động. (1đ)

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Phần I (Trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

———— HẾT ————